

Дата выпуска готовой
спецификации 24-ноя-2010

Дата редакции 28-янв-2024

Номер редакции 3

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта:	<u>1,2,4-Trichlorobenzene</u>
Cat No. :	A10130
Синонимы	unsym-Trichlorobenzene; Unsymmetrical trichlorobenzene.; 1,2,4-TCB
Инв. №	602-087-00-6
№ CAS	120-82-1
№ EC	204-428-0
Молекулярная формула	C ₆ H ₃ Cl ₃
Регистрационный номер REACH	-

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение	Лабораторные химические реактивы.
Рекомендуемые ограничения по применению	Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания	Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) Shore Road, Heysham Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608
----------	---

Адрес электронной почты	begel.sdsdesk@thermofisher.com
-------------------------	--------------------------------

1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность
Разъедание/раздражение кожи

Категория 4 (H302)
Категория 2 (H315)

Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды
Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H400)
Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

Формулировки опасностей

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

H302 - Вредно при проглатывании

Предупреждающие формулировки

P273 - Избегать попадания в окружающую среду

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом

P301 + P312 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту при плохом самочувствии

2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.1. Вещества

Компонент	№ CAS	№ EC	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
1,2,4-Трихлорбензол	120-82-1	EEC No. 204-428-0	>95	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации	При сохранении симптомов обратиться к врачу.
Попадание в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.
Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.
При отравлении пероральным путем	Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.
Меры самозащиты при оказании первой помощи	Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO₂), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO₂), Фосген, Газообразный хлороводород.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Компонент	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Франция	Бельгия	Испания
1,2,4-Трихлорбензо	TWA: 2 ppm (8h)	STEL: 5 ppm 15 min	TWA / VME: 2 ppm (8	TWA: 2 ppm 8 uren	STEL / VLA-EC: 5 ppm

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

л	TWA: 15.1 mg/m ³ (8h) STEL: 5 ppm (15min) STEL: 37.8 mg/m ³ (15min) Skin	TWA: 1 ppm 8 hr Skin	heures). restrictive limit TWA / VME: 15.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 37.8 mg/m ³ . restrictive limit Peau	TWA: 15.1 mg/m ³ 8 uren STEL: 5 ppm 15 minuten STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minuten Huid	(15 minutos). STEL / VLA-EC: 38 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 15 mg/m ³ (8 horas) Piel
---	---	-------------------------	---	--	--

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
1,2,4-Трихлорбензол	TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 15.1 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 5 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 3.8 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 0.38 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.76 mg/m ³ Höhepunkt: 1 ppm Haut	STEL: 5 ppm 15 minutos STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minutos Ceiling: 5 ppm TWA: 2 ppm 8 horas TWA: 15.1 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minuten TWA: 7.55 mg/m ³ 8 uren	TWA: 2 ppm 8 tunteina TWA: 15 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 5 ppm 15 minuutteina STEL: 38 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
1,2,4-Трихлорбензол	Haut MAK-KZGW: 5 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 37.8 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 15.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 15 mg/m ³ 8 timer STEL: 38 mg/m ³ 15 minutter STEL: 5 ppm 15 minutter Hud		STEL: 30 mg/m ³ 15 minutach TWA: 15 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 15 mg/m ³ 8 timer STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 22.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud

Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика
1,2,4-Трихлорбензол	TWA: 2 ppm TWA: 15.1 mg/m ³ STEL : 5 ppm STEL : 37.8 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. TWA-GVI: 15.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 5 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 37.8 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 2 ppm 8 hr. TWA: 15.1 mg/m ³ 8 hr. STEL: 5 ppm 15 min STEL: 37.8 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 5 ppm STEL: 37.8 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 15.1 mg/m ³	TWA: 15 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 35 mg/m ³

Компонент	Эстония	Gibraltar	Греция	Венгрия	Исландия
1,2,4-Трихлорбензол	Nahk TWA: 2 ppm 8 tundides. TWA: 15.1 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 5 ppm 15 minutites. STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 15.1 mg/m ³ 8 hr STEL: 5 ppm 15 min STEL: 37.8 mg/m ³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 5 ppm STEL: 40 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 40 mg/m ³	STEL: 37.8 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 15.1 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 5 ppm STEL: 37.8 mg/m ³ TWA: 2 ppm 8 klukkustundum. TWA: 15 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния
1,2,4-Трихлорбензол	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 5 ppm STEL: 37.8 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 15.1 mg/m ³	TWA: 2 ppm IPRD TWA: 15.1 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 5 ppm STEL: 37.8 mg/m ³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 15.1 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 5 ppm 15 Minuten STEL: 37.8 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm TWA: 15.1 mg/m ³ STEL: 5 ppm 15 minuti STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 2 ppm 8 ore TWA: 15.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 5 ppm 15 minute STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minute

Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
1,2,4-Трихлорбензол		Ceiling: 38 mg/m ³	TWA: 2 ppm 8 urah	Binding STEL: 5 ppm 15	Deri

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

л		Potential for cutaneous absorption TWA: 2 ppm TWA: 15 mg/m ³	TWA: 15.1 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 5 ppm 15 minutah STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minutah	minuter Binding STEL: 38 mg/m ³ 15 minuter TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV TLV: 15 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	TWA: 2 ppm 8 saat TWA: 15.1 mg/m ³ 8 saat STEL: 5 ppm 15 dakika STEL: 37.8 mg/m ³ 15 dakika
---	--	---	---	--	--

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной

защиты персонала

Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Витон (R)	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

Защита органов дыхания	Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.
Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях	В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136
Мелкие / Лаборатория использования	Обеспечьте достаточную вентиляцию
Меры по защите окружающей среды	Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	жидкость	
Внешний вид	Прозрачный	
Запах	ароматический	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
Точка плавления/пределы	16 °C / 60.8 °F	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	214 °C / 417.2 °F	@ 760 mmHg
Горючесть (жидкость)	Данные отсутствуют	
Горючесть (твёрдого тела, газа)	Неприменимо	жидкость
Пределы взрывчатости	Нижние пределы 2.5 Верхние пределы 6.6	
Температура вспышки	110 °C / 230 °F	Метод - Информация отсутствует
Температура самовоспламенения	571 °C / 1059.8 °F	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
pH	Информация отсутствует	
Вязкость	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	Слаборастворимый	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октано/вода)		
Компонент	Lg Pow	
1,2,4-Трихлорбензол	4.05	
Давление пара	2 hPa @ 50 °C	
Плотность / Удельный вес	1.450	
Насыпная плотность	Неприменимо	жидкость
Плотность пара	6.26 (Воздух = 1.0)	(Воздух = 1.0)
Характеристики частиц	Неприменимо (жидкость)	

9.2. Прочая информация

Молекулярная формула	C6 H3 Cl3
Молекулярный вес	181.45

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация
Возможность опасных реакций

Опасной полимеризации не происходит.
Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Металлы.

10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Фосген. Газообразный хлороводород.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Категория 4

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
1,2,4-Трихлорбензол	LD50 = 756 mg/kg (Rat)	LD50 = 6139 mg/kg (Rat)	-

(б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 2

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

(г) репродуктивной токсичности;

Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /
Эффекты,
как острые, так и замедленные

Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
1,2,4-Трихлорбензол	LC50: 2.7 - 4.1 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 6.57 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) LC50: = 4.8 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: 1.24 - 1.4 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 1.67 - 4.34 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 2.68 - 3.4 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 3.02 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: = 2.76 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 3.4 - 4.77 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 2.7 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 8.4 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 1.4 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 1.4 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 11.1 - 36.2 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

Компонент	Микро токсикология	М-фактор
1,2,4-Трихлорбензол	EC50 = 0.91 mg/L 24 h EC50 = 4.0 mg/L 30 min	

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость
Деградация в очистные
сооружения

Может сохраняться, основываясь на предоставленной информации.
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; I?iaoeo eiaaaо auniiee iioaioeae e aeieiiioaio?aoee

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
1,2,4-Трихлорбензол	4.05	120 - 1320 dimensionless

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

12.4. Мобильность в почве

. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. Вряд ли мобильный телефон в окружающую среду из-за его низкой растворимости в воде и склонность связываться с частицами почвы

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN2321

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

TRICHLOROBENZENES, LIQUID

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

14.4. Группа упаковки

III

ADR

14.1. Номер ООН

UN2321

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

TRICHLOROBENZENES, LIQUID

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

14.4. Группа упаковки

III

IATA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

14.1. Номер ООН	UN2321
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	TRICHLOROBENZENES, LIQUID
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	6.1
14.4. Группа упаковки	III
14.5. Опасности для окружающей среды	Опасно для окружающей среды Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO
14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь	Никаких специальных мер предосторожности необходимы.
14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC	Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
1,2,4-Трихлорбензол	120-82-1	204-428-0	-	-	X	X	KE-34063	X	X

Компонент	№ CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	NZIoC	PICCS
1,2,4-Трихлорбензол	120-82-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ	Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC)
1,2,4-Трихлорбензол	120-82-1	-	Use restricted. See item 49. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий	Севесо III (2012/18/ЕС) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов
1,2,4-Трихлорбензол	120-82-1	Неприменимо	Неприменимо

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Component	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 1 Список химических веществ, подлежащих уведомлению об экспорте (упоминается в статье 8)	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 2 Список химикатов, подпадающих под действие уведомления PIC (упоминается в статье 11)	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 3 Список химикатов, подпадающих под процедуру ПОС (упоминается в статьях 13 и 14)
1,2,4-Трихлорбензол 120-82-1 (>95)	sr - жесткое ограничение i(2) - промышленный химикат для населения	-	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Национальные нормативы

Классификация WGK

См. таблицу значений

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
1,2,4-Трихлорбензол	WGK3	

Компонент	Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)
1,2,4-Трихлорбензол	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 9

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
1,2,4-Трихлорбензол 120-82-1 (>95)	Prohibited and Restricted Substances Prohibited Halogenated Organic Compounds		

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-января-2024

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Дата выпуска готовой

спецификации

Дата редакции

Сводная информация по

изменениям

Health, Safety and Environmental Department

24-ноя-2010

28-января-2024

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата редакции 28-янв-2024

любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности